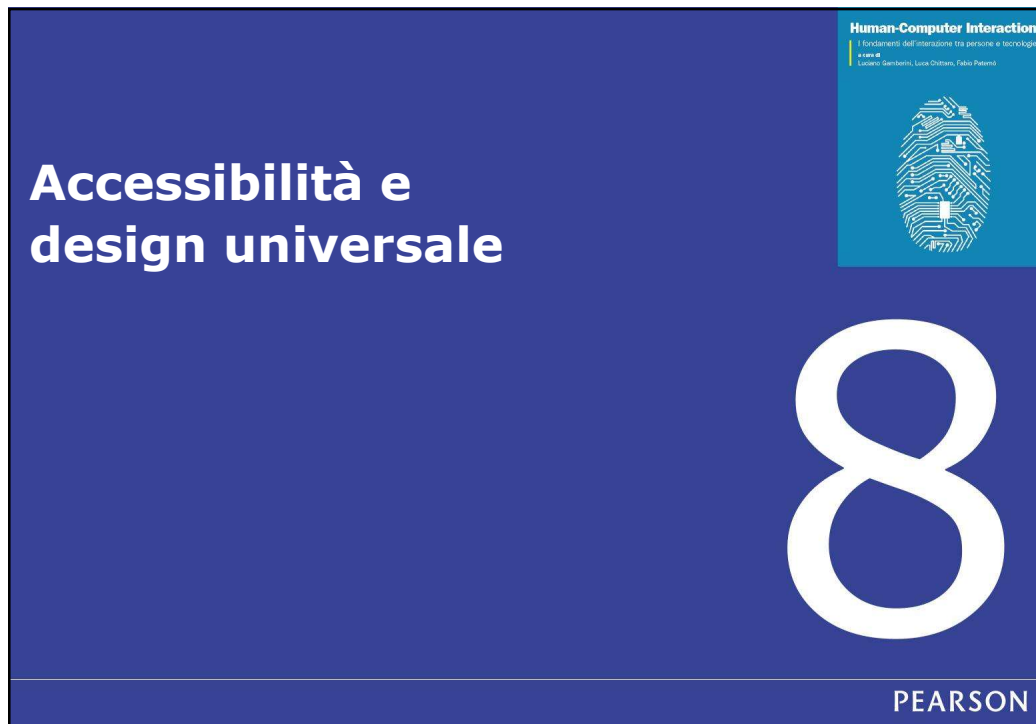




1

8.1 Accessibilità

- W3C: La capacità di un sito web di essere acceduto efficacemente da utenti diversi in contesti diversi con strumenti hardware/software diversi
- Legge Stanca: La capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari
- ISO 9241-171: L'usabilità di un prodotto, servizio, ambiente o strumento, per persone con un diverso raggio di capacità

2 Capitolo 8 - Accessibilità e design universale
PEARSON

2

1

8.3 Legge italiana sull'accessibilità

- 2004: legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" nota come "Legge Stanca"
- 2005: DM 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici"
- 2013: aggiornamento delle disposizioni (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013)
- 2020: attuazione della Direttiva UE 2016/2102, emanazione delle "Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici" (<https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/index.html>)
- 2023: Relazione dell'Italia all'Unione Europea: criteri W3C più frequentemente violati negli attuali siti Web e App pubbliche italiane (https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/agid-relazione_monitoraggio_commissione_ue_v1.2.pdf)
- Ulteriori informazioni: <https://www.agid.gov.it/it/ambiti-intervento/accessibilita-usabilita>

3

8.4 Tipologie di disabilità

- Disabilità visiva
- Disabilità uditiva
- Disabilità motoria
- Disabilità cognitiva



4

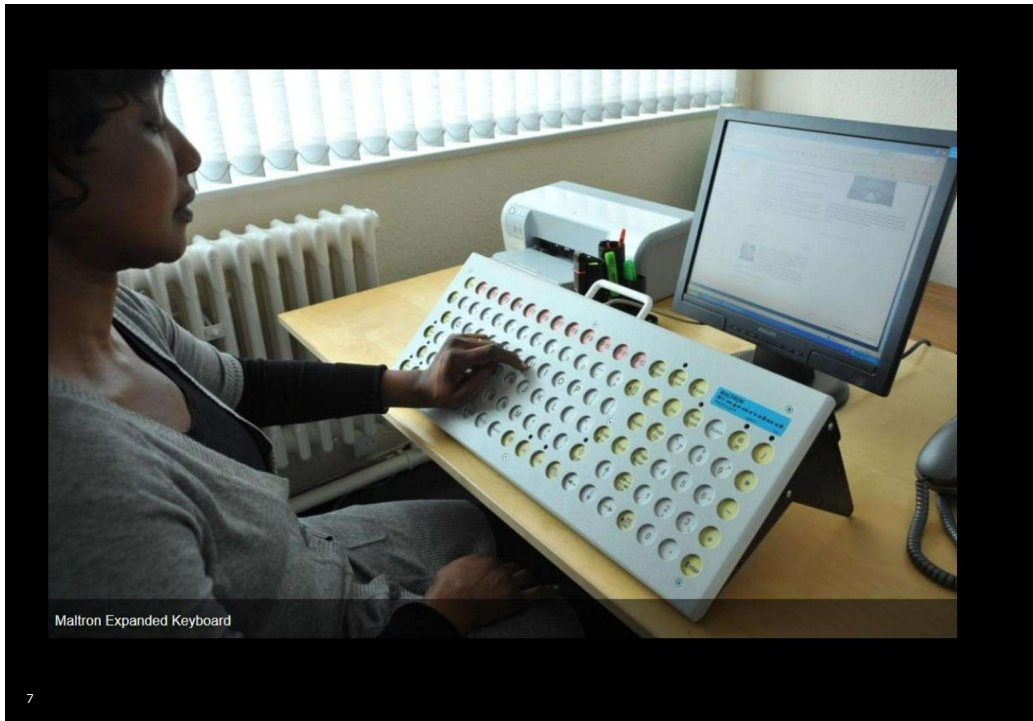
2

8.5 Le tecnologie assistive

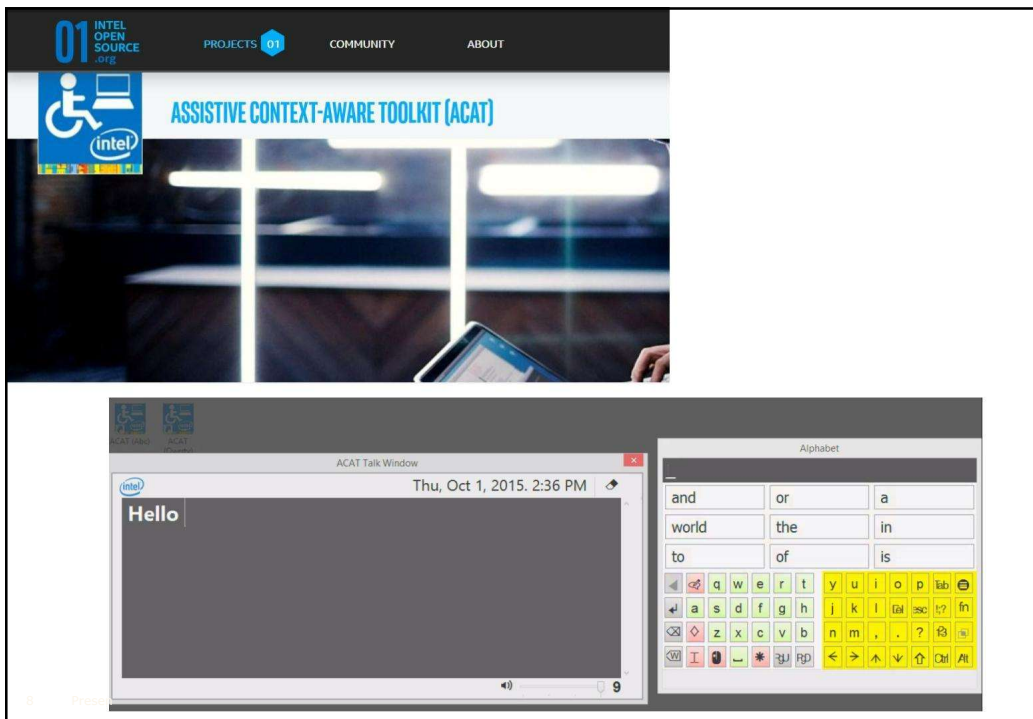


- Gli strumenti hardware/software a supporto della persona disabile per accedere all'informazione erogata da sistemi informatici
 - Hardware: tastiera bigkeys, barra Braille, mouse da testa, ecc.
 - Software: lettori di schermo e voice browser (Jaws, Home Page Reader, TalkBack, VoiceOver,...), ingranditori di schermo, ecc.



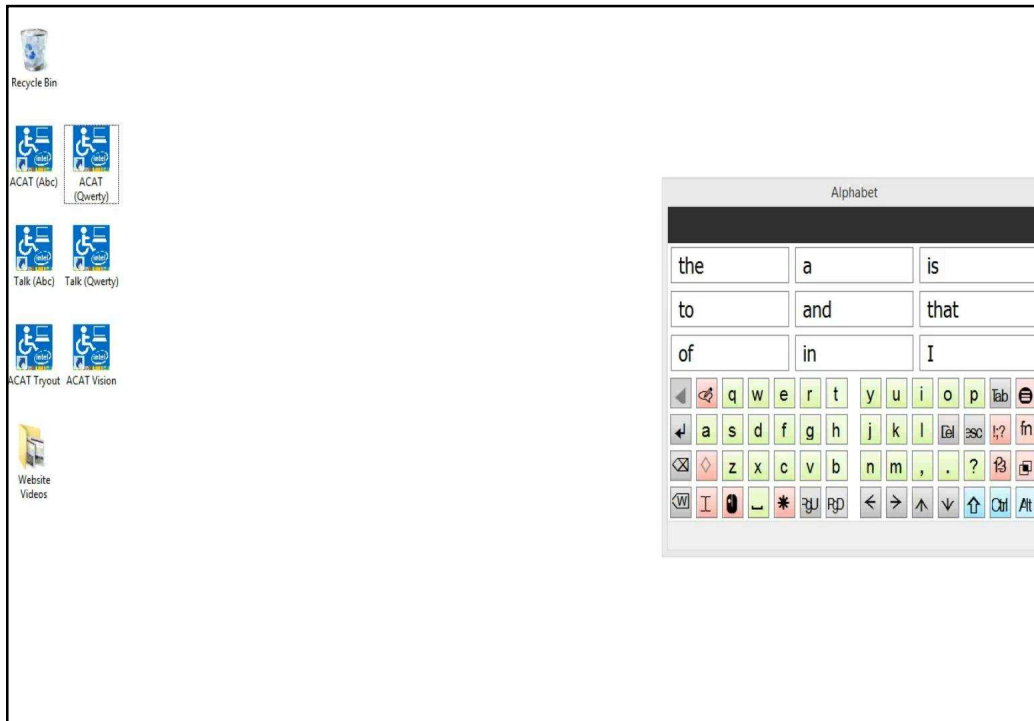


7

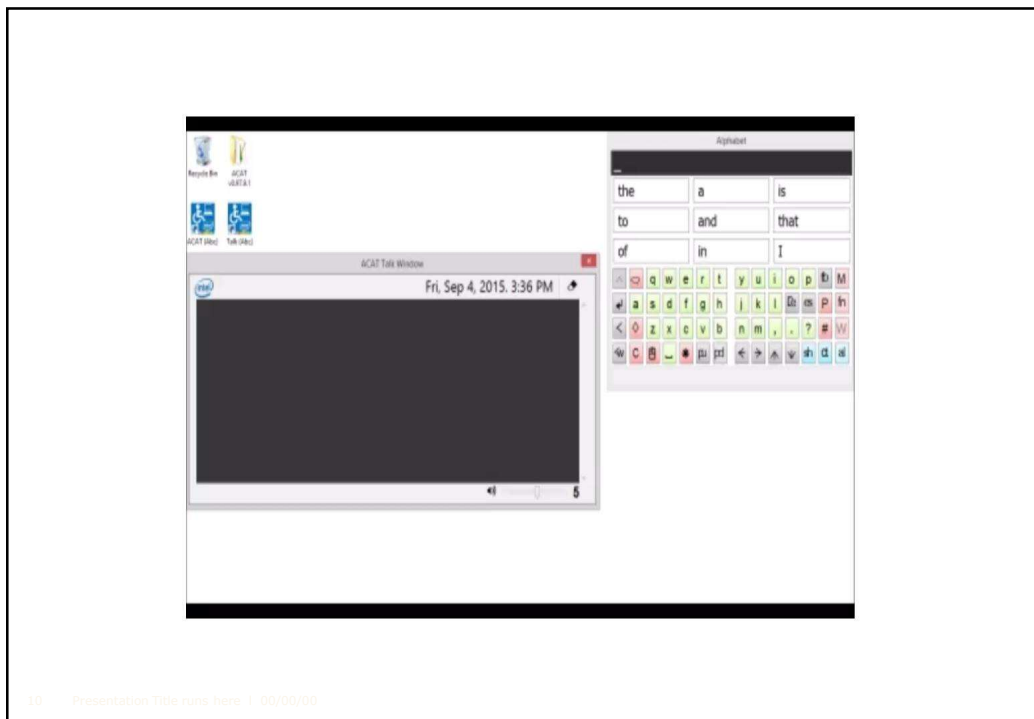


8

4



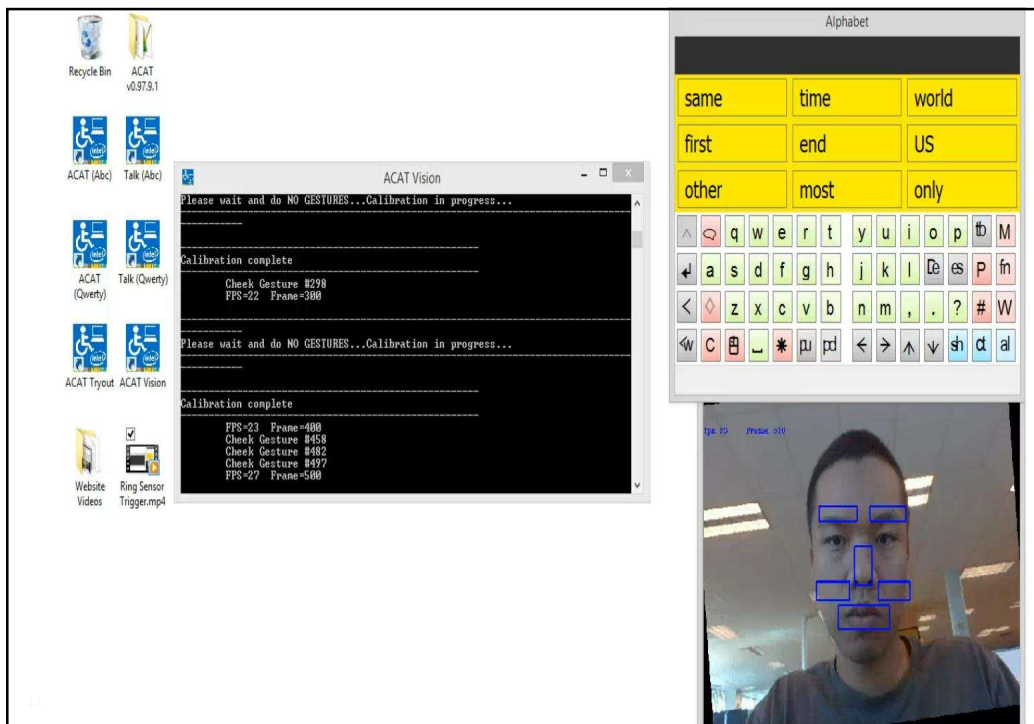
9



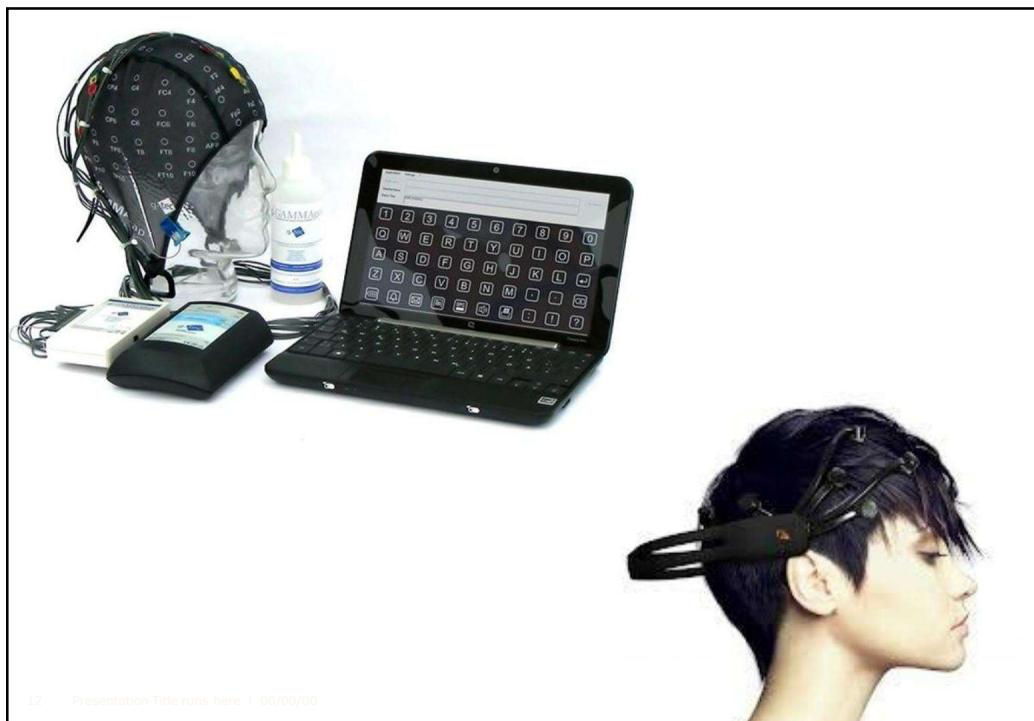
10 Presentation Title runs here 1 00/00/00

10

5



11



12

Ricerche in corso: Neuroprosthetics



1

The stentrode™ is an endovascular implant, placed in a vein alongside the motor cortex which generates any signal related to movement.

2

A receiver device implanted in the chest transmits the neural signals to a decoder.

3

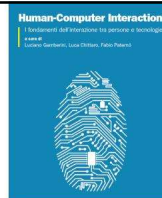
A machine learning algorithm translates those signals into specific digital commands.

13 Presentation Title runs here | 00/00/00

13

8.7 Le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

Principio	Linea guida
Percepibilità	1.1 - Alternative testuali: Fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto non di testo in modo che questo possa essere trasformato in altre forme fruibili secondo le necessità degli utenti come stampa a caratteri ingranditi, Braille, sintesi vocale, simboli o un linguaggio più semplice. 1.2 - Tipi di media temporizzati: Fornire alternative per i tipi di media temporizzati. 1.3 - Adattabile: Creare contenuti che possano essere rappresentati in modalità differenti (per esempio, con layout più semplici), senza perdere informazioni o la struttura. 1.4 - Distinguibile: Rendere più semplice agli utenti la visione e l'ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.
Utilizzabilità	2.1 - Accessibile da tastiera: Rendere disponibili tutte le funzionalità tramite tastiera. 2.2 - Adeguata disponibilità di tempo: Fornire agli utenti tempo sufficiente per leggere e utilizzare i contenuti. 2.3 - Convulsioni: Non sviluppare contenuti che possano causare attacchi epilettici. 2.4 - Navigabile: Fornire delle funzionalità di supporto all'utente per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione.
Comprensibilità	3.1 - Leggibile: Rendere il testo leggibile e comprensibile. 3.2 - Prevedibile: Creare pagine Web che appaiano e che siano prevedibili. 3.3 - Assistenza nell'inserimento: Aiutare gli utenti a evitare gli errori e agevolarli nella loro correzione.
Robustezza	4.1 - Compatibile: Garantire la massima compatibilità con i programmi utente attuali e futuri, comprese le tecnologie assistive.



14

W3C Recommendation

Linee guida per l'accessibilità dei contenuti W...

www.w3.org/Translations/WCAG20-It/

3.3.1 Identificazione di errori: Se viene rilevato automaticamente un errore di inserimento, l'elemento in errore viene identificato e descritto tramite testo. (Livello A)

[Come applicare 3.3.1](#)
[Comprendere 3.3.1](#)

3.3.2 Etichette o istruzioni: Fornire etichette o istruzioni quando il contenuto richiede azioni di input da parte dell'utente. (Livello A)

[Come applicare 3.3.2](#)
[Comprendere 3.3.2](#)

3.3.3 Suggerimenti per gli errori: Se viene identificato un errore di inserimento che si può correggere, è necessario fornire suggerimenti all'utente, a meno che ciò non pregiudichi la sicurezza o la finalità del contenuto. (Livello AA)

[Come applicare 3.3.3](#)
[Comprendere 3.3.3](#)

3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati): Per le pagine Web che contengono vincoli di tipo giuridico o finanziario o che gestiscono inserimento, cancellazione, gestione di dati controllabili dall'utente in un sistema di archiviazione oppure che inoltrano delle risposte di utenti a test, è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: (Livello AA)

1. **Reversibilità:** Le azioni sono reversibili.
2. **Controllo:** I dati inseriti dall'utente sono verificati e si fornisce all'utente la possibilità di correggere eventuali errori di inserimento.
3. **Conferma:** È disponibile una funzionalità per la revisione, conferma e correzione delle informazioni prima del loro invio definitivo.

[Come applicare 3.3.4](#)
[Comprendere 3.3.4](#)

3.3.5 Aiuto: Rendere disponibili degli aiuti contestuali. (Livello AAA)

[Come applicare 3.3.5](#)
[Comprendere 3.3.5](#)

3.3.6 Prevenzione degli errori (tutti): Per tutte le pagine Web che richiedano l'invio di informazioni da parte dell'utente, è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: (Livello AAA)

1. **Reversibilità:** Le azioni sono reversibili.
2. **Controllo:** I dati inseriti dall'utente sono verificati e si fornisce all'utente la possibilità di correggere eventuali errori di inserimento.
3. **Conferma:** È disponibile una funzionalità per la revisione, conferma e correzione delle informazioni prima del

[Come applicare 3.3.6](#)
[Comprendere 3.3.6](#)

15

Da bimbo a bimbo - CAM SPA - il mon...

www.camspa.it/da-bimbo-a-bimbo/

Reports Navigation Text Equivalents Scripting Style Validators Tools Keyboard Options

Nerese
È in arrivo una primavera da favola!
Siete pronti a pappe volanti,
passeggiate in boschi fatati, e tante
nuovi...

Home
Agenda
Prodotti
Guida alla sicurezza auto
Centro Assistenza
Punti Vendita
Area Rivenditori
Da bimbo a bimbo
Mamme e Papi
Catalogo 2012

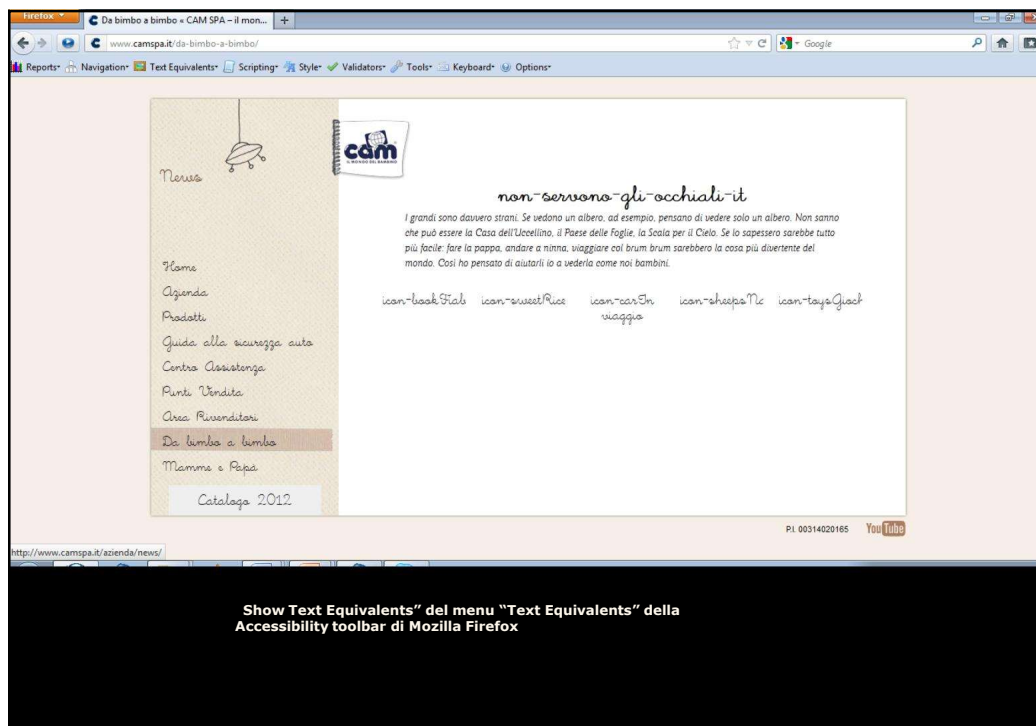
NON SERVONO GLI OCCHIALI PER VEDERLA, COME I BAMBINI

I grandi sono davvero strani. Se vedono un albero, ad esempio, pensano di vedere solo un albero. Non sanno che può essere la Casa dell'Uccellino, il Paese delle Foglie, la Scala per il Cielo. Se lo sapessero sarebbe tutto più facile: fare la pappa, andare a nanna, viaggiare col brum brum sarebbero la cosa più divertente del mondo. Così ho pensato di aiutarli io a vederla come noi bambini.

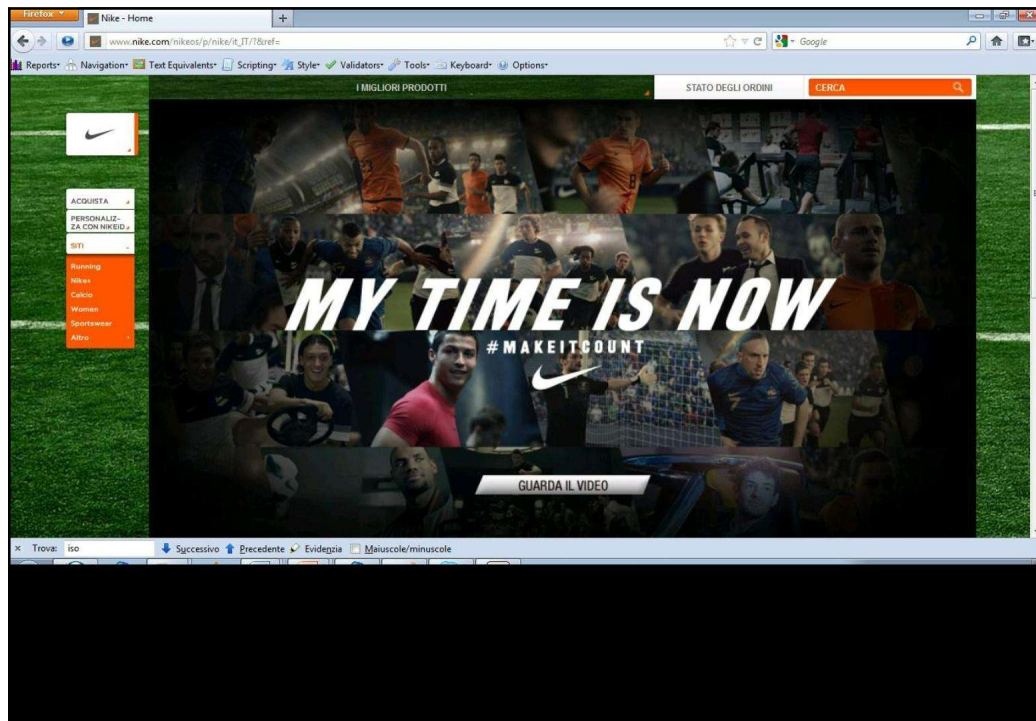
Fate Ricette In viaggio Nanna Giochi

P. 00314020165 YouTube

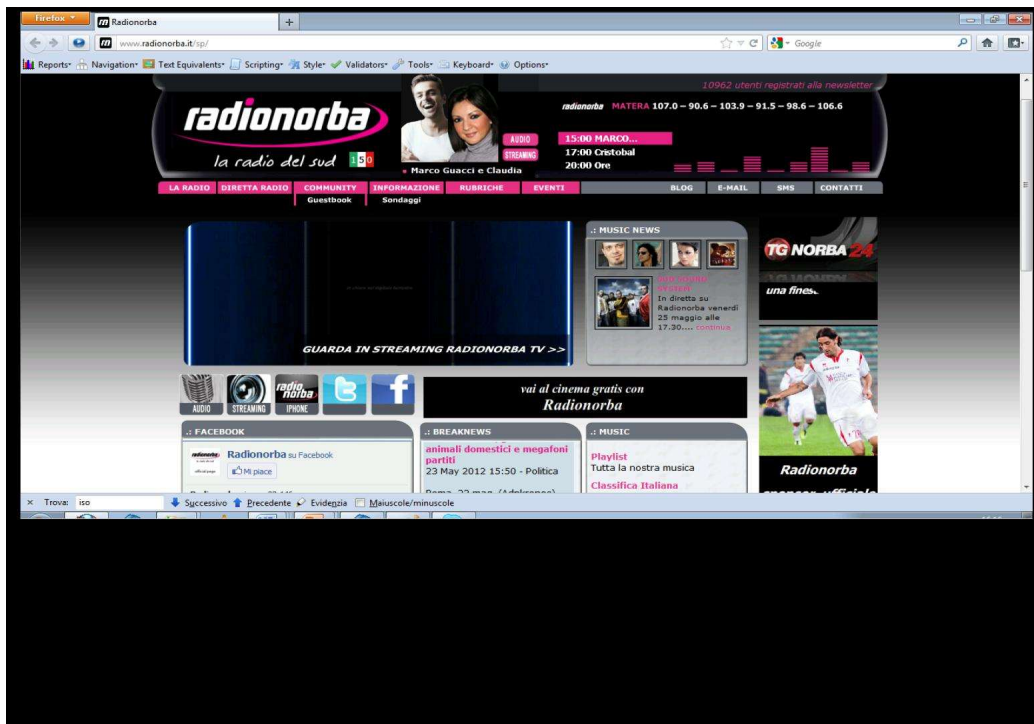
16



17



18



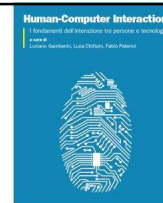
19



20

10

8.8 Valutazione di accessibilità



- Possono essere usati metodi diversi:
 - Metodi di ispezione
 - Il valutatore utilizza strumenti software automatici o semi-automatici (es. A-Checker oppure <https://www.w3.org/WAI/ER/tools/>)
 - Metodi che coinvolgono gli utenti reali
 - Utenti reali verificano la chiarezza di linguaggio e la facilità di navigazione

ACHECKER®

Web Accessibility Checker
atutor.ca/achecker

Friday June 29, 2012 10:07:27

Source URL: <http://www.rai.it/>
Source Title: Rai.it - Homepage

Accessibility Review (Guidelines: WCAG 2.0 (Level AA))
Report on known problems (259 found):

1.1 Text Alternatives: Provide text alternatives for any non-text content

Success Criteria 1.1.1 Non-text Content (A)

Check 1: img element missing alt attribute.

Repair: Add an alt attribute to your img element.

✖ Line 978, Column 8:

```

```

✖ Line 1350, Column 133:

```

```

✖ Line 1364, Column 115:

```

```

✖ Line 1378, Column 115:

```

```

2018: Aggiornamento WCAG alla versione 2.1



Tutti i criteri di successo delle 2.0 sono inclusi nelle 2.1: sono gli stessi (parola per parola)

WCAG 2.1 fornisce poi 17 criteri di successo aggiuntivi per:

- accessibilità mobile
- persone ipovedenti
- persone con disabilità cognitive e di apprendimento

23

Ottobre 2023: Aggiornamento WCAG alla versione 2.2



Tutti i criteri di successo delle 2.0 e 2.1 (con la sola eliminazione di un criterio su come fare il parsing dei linguaggi di markup, che è reso obsoleto dalla loro evoluzione)

WCAG 2.2 fornisce poi 9 criteri di successo aggiuntivi per:

- Navigazione
- Modalità di input
- Help ed assistenza all'utente

24

8.8 Valutazione di accessibilità

- Valutazione Legge Stanca
 - Verifica tecnica: esperti verificano la conformità del sito web ai requisiti della legge
 - Verifica soggettiva: utenti disabili verificano comprensibilità, utilizzabilità, ecc.



8.6 Design universale

- Processo di progettazione di prodotti e ambienti che possano facilmente essere usati da più persone in diverse situazioni
- Principi generali
 - Equità d'uso
 - Flessibilità d'uso
 - Uso semplice e intuitivo
 - Informazioni facilmente percepibili
 - Tolleranza agli errori
 - Minimo sforzo fisico
 - Dimensione e spazio adatti all'uso e all'approccio



www.interaction-design.org/literature/article/the-seven-principles-of-universal-design

The Principles of Universal Design

The design of products and environments to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design.

- 1 Equitable Use**
 The design is useful and marketable to people with diverse abilities.
- 2 Flexibility in Use**
 The design accommodates a wide range of individual preferences and abilities.
- 3 Simple and Intuitive Use**
 Use of the design is easy to understand, regardless of the user's experience, knowledge, language skills, or education level.
- 4 Perceptible Information**
 The design communicates necessary information effectively to the user, regardless of ambient conditions or the user's sensory abilities.
- 5 Tolerance for Error**
 The design minimizes hazards and the adverse consequences of accidental or unintended actions.
- 6 Low Physical Effort**
 The design can be used efficiently and comfortably and with a minimum of fatigue.
- 7 Size and Space for Approach and Use**
 Appropriate size and space is provided for approach, reach, manipulation, and use regardless of user's body size, posture, or mobility.

Center for Universal Design
 www.interaction-design.org